

**LAPORAN PRAKTIKUM
APLIKASI BERBASIS PLATFORM**

MODUL 1 - 3



Disusun oleh:

Haikal Satriatama

2311102066

S1 IF-11-04

Dosen Pengampu:

Cahyo Prihantoro, S.Kom., M.Eng.

**PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
INSTITUT TEKNOLOGI TELKOM PURWOKERTO
2025/2026**

Modul 1-3

1.1. Git

yang diciptakan oleh Linus Torvalds. Pengontrol versi bertugas mencatat setiap perubahan pada file proyek yang dikerjakan oleh banyak orang maupun sendiri. Git dikenal juga dengan distributed revision control (VCS terdistribusi), artinya penyimpanan database Git tidak hanya berada dalam satu tempat saja.

Untuk melakukan instalasi git pada computer Anda, lakukan langkah berikut ini:

1. Buka link berikut ini untuk mengunduh Git. <https://git-scm.com/download/win>
2. Klik dua kali pada file yang sudah diunduh.
3. Maka akan muncul informasi lisensi Git, klik next untuk melanjutkan.
4. Pada bagian ini, Anda dapat memilih komponen apa saja yang akan dipasang, jika sudah klik next untuk melanjutkan.
5. Pilih editor yang akan digunakan secara default oleh Git. Gunakan Nano jika ingin editor yang lebih simpel untuk digunakan, atau Vim jika memang Anda menguasainya.
6. Pilih opsi ketiga agar Command Prompt dapat mengenali Git dan beberapa perintah UNIX lainnya.
7. Untuk selanjutnya, gunakan opsi default sampai Anda berada pada tahap install. Lalu klik install.
8. Pastikan Git sudah terinstall dengan melakukan perintah `git --version` pada command prompt.
9. Lakukan konfigurasi awal dengan melakukan perintah.

1.2. Instalasi JDK

JDK (Java Development Kit) merupakan perangkat yang digunakan untuk melakukan proses kompilasi dari kode java ke bytecode yang dapat dimengerti dan dapat dijalankan oleh JRE (Java Runtime Environment). Berikut merupakan tata cara dalam melakukan instalasi JDK:

1. buka link <https://www.oracle.com/java/technologies/javase-jdk15-downloads.html> untuk download, lalu pilih sesuai dengan sistem operasi pada perangkat yang digunakan
2. Buka file instalasi yang telah didownload, lalu klik next.
3. Pilih folder path tempat menyimpan instalasi JDK, direkomendasikan sesuai dengan yang telah tertera pada proses instalasi, lalu klik next.
4. Tunggu instalasi hingga selesai.
5. Setelah proses instalasi selesai klik close.
6. Akses folder instalasi tadi lalu copy pathnya.
7. Search environment variable, lalu buka aplikasi tersebut.

8. Pada tab advance klik Environment Variables
9. Selanjutnya pada user variables klik path
10. Masukkan informasi variable name "JAVA_HOME" lalu variable value (paste file path jdk tadi)
11. Lakukan hal yang sama pada bagian Sistem Variable. Klik path -> masukan informasi yang sama
12. Klik OK untuk menyelesaikan proses instalasi.

1.3. Instalasi Flutter SDK

Sebelum melakukan instalasi Flutter, kita perlu menyiapkan dan menginstall tools yang dibutuhkan saat pengembangan aplikasi menggunakan Flutter. Berikut langkah-langkah instalasi Flutter:

1. Persyaratan Minimum

- A. Windows - Sistem Operasi Windows 7 SP1 atau lebih baru (64-bit), x86-64 based. - Ruang Penyimpanan 1.64 GB (tidak termasuk IDE dan tools lainnya). - Flutter bergantung pada tools yang ada pada environment: - Windows PowerShell 5.0 atau versi terbaru (sudah terdapat pada Windows 10). Bisa download pada link ini. - Git for Windows 2.x, dengan opsi "Use Git from the Windows Command Prompt". Dapat diunduh pada link ini.
- B. MacOS - Sistem Operasi Mac OS 64-bit. - Ruang penyimpanan 2.8 GB dan tidak termasuk IDE dan tools lainnya. - Flutter tergantung pada command-line tools ini yang tersedia di environment: - bash - curl - git 2.x - Mkdir - rm - unzip - which
- C. Linux - Sistem Operasi Linux 64-bit. - Ruang penyimpanan 1.8 GB dan tidak termasuk IDE dan tools lainnya. - Flutter tergantung pada command-line tools ini yang tersedia di environment: - bash - curl - git 2.x - mkdir - rm - unzip - which - xz-utils

2. Instalasi Flutter SDK

Pada instalasi kali ini akan ditunjukkan langkah-langkah instalasi pada OS Windows. Untuk OS lainnya, bisa akses pada link ini. Berikut langkah-langkah instalasinya:

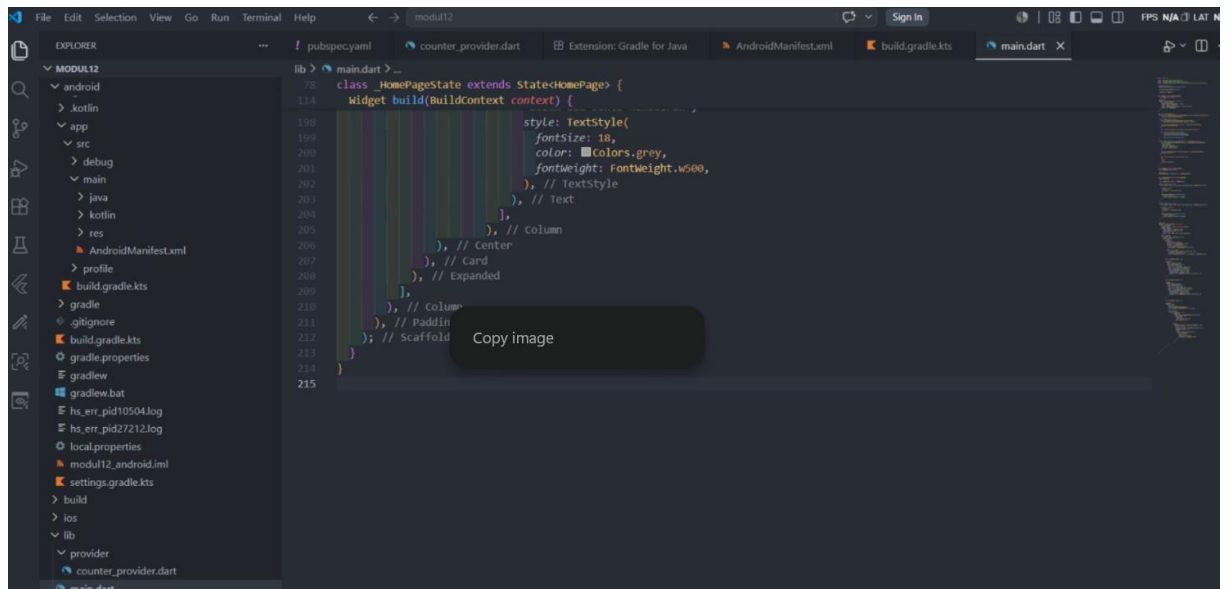
- a. Unduh Flutter SDK pada link dibawah ini, dan pastikan unduh versi yang stabil dan yang terbaru dari Flutter. Sesuaikan juga dengan sistem operasi yang dimiliki. Flutter SDK dapat diunduh melalui link:
<https://flutter.dev/docs/development/tools/sdk/releases>
- b. Ekstrak berkas zip dan tempatkan folder flutter pada lokasi instalasi yang diinginkan untuk Flutter SDK, misalnya C:\Development. Catatan: Jangan pasang Flutter di direktori seperti C:\Program Files atau yang membutuhkan hak istimewa seperti administrator.
- c. Temukan berkas flutter_console.bat di dalam direktori flutter tersebut. Mulai dengan klik dua kali atau jalankan script tersebut dan Anda sekarang siap untuk menjalankan perintah Flutter di Flutter Console.

- d. Tampilan dari flutter_console.bat seperti di bawah ini:
- 3. Update Path

Langkah ini bertujuan agar perintah Flutter bisa digunakan pada command prompt/terminal. Berikut langkah-langkahnya:

 - a. Dari bar pencarian di Start menu, ketik 'env' dan pilih Edit Environment Variable untuk akun Anda
 - b. Klik pada tombol Environment Variables
 - c. Di bawah User variabel periksa apakah ada entri yang disebut PATH, jika ada maka pilih lalu edit, jika tidak ada maka buat baru dengan nama variabel Path.
 - d. Edit atau tambahkan value-nya dengan direktori Flutter SDK.
 - a. Jika terdapat entri, tambahkan path lengkap ke flutter\bin menggunakan tanda titik koma (;) sebagai pemisah dari nilai yang ada (jika menggunakan mode edit satu baris).
 - b. Jika entri tidak ditemukan, buat user variabel baru dan beri nama Path dan beri nilai flutter\bin sebagai nilainya

2.1. Apa Itu Flutter



Flutter ditulis menggunakan bahasa C, C++ dan Dart dengan Google's Skia Graphics Engine untuk user interface. Engine yang digunakan untuk produk ini dikenal seperti Google Chrome, Chrome OS, Chromium OS, Mozilla Firefox, Mozilla Thunderbird, Android, Firefox OS dan sekarang Flutter. Flutter berjalan menggunakan Dart Virtual Machine (VM) di sistem operasi Windows, Linux, dan macOS. Dart VM menggunakan kompilasi kode just-in-time (JIT) yang menyediakan fitur hot-reload untuk menghemat waktu pengembangan

```
import 'package:flutter/material.dart';
import 'tutorial_11-1.dart';

void main() {
  runApp(const MyApp());
}

class MyApp extends StatelessWidget {
  const MyApp({super.key});

  // This widget is the root of your application.
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
      title: 'Layout part 1',
      theme: ThemeData(
        primarySwatch: Colors.blue,
```

```

    ),
    home: const MyHomePage(title: 'Demo Layout part 1'),
    debugShowCheckedModeBanner: false,
  );
}
}

class MyHomePage extends StatefulWidget {
  const MyHomePage({super.key, required this.title});

  final String title;

  @override
  State<MyHomePage> createState() => _MyHomePageState();
}

class _MyHomePageState extends State<MyHomePage> {
  // Data riwayat tes dalam bentuk List of Maps
  final data = const [
    {"tgl": "02/03/2022", "nilai": "150"},
    {"tgl": "01/02/2022", "nilai": "140"},
    {"tgl": "12/01/2022", "nilai": "170"},
    {"tgl": "11/12/2021", "nilai": "110"},
    {"tgl": "10/11/2021", "nilai": "180"},
    {"tgl": "09/10/2021", "nilai": "190"},
    {"tgl": "08/09/2021", "nilai": "160"},
    {"tgl": "07/08/2021", "nilai": "155"},
    {"tgl": "06/07/2021", "nilai": "145"},
    {"tgl": "05/06/2021", "nilai": "140"},
  ];

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      body: SafeArea(
        child: Padding(
          padding: const EdgeInsets.symmetric(horizontal: 25, vertical: 10),
          child: Column(
            children: [
              // Header: Welcome Text dan Profile Picture
              Container(
                padding: const EdgeInsets.symmetric(vertical: 16),
                child: Row(
                  mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.spaceBetween,
                  children: [
                    Column(
                      crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
                      mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
                      children: const [
                        Text(

```

```

        "Welcome",
        style: TextStyle(
          color: Color(0xFF7367F0),
          fontSize: 28,
          fontWeight: FontWeight.w700,
          letterSpacing: 0.25,
        ),
      ),
      Text(
        "2311102047 - Alfin Ilham Berlianto",
        style: TextStyle(
          fontSize: 14,
          fontWeight: FontWeight.w500,
          color: Color(0xFF4B4B4B),
        ),
      ),
    ],
  ),
  const CircleAvatar(
    radius: 20,
    // backgroundImage: AssetImage('assets/profpic.png'),
  ),
],
),
),

// Card Status TOEFL dengan Gradient
Container(
  margin: const EdgeInsets.symmetric(horizontal: 10, vertical: 35),
  decoration: BoxDecoration(
    gradient: const LinearGradient(
      colors: [Color(0xFF4839EB), Color(0xFF7367F0)],
    ),
    borderRadius: BorderRadius.circular(8.0),
  ),
  child: Column(
    crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.center,
    children: [
      const SizedBox(height: 20),
      const Text(
        'Status tes TOEFL Anda:',
        style: TextStyle(color: Colors.white, fontSize: 14),
      ),
      const SizedBox(height: 8),
      const Text(
        "LULUS",
        style: TextStyle(
          color: Colors.white,
          fontSize: 28,
          fontWeight: FontWeight.w700,

```



```

        letterSpacing: 0.25,
      ),
    ),
    const SizedBox(height: 20),
    Container(
      padding: const EdgeInsets.symmetric(horizontal: 10),
      child: Row(
        mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.spaceBetween,
        children: const [
          Text(
            'Listening\n    80',
            style: TextStyle(color: Colors.white, fontSize: 16),
          ),
          Text(
            'Structure\n    80',
            style: TextStyle(color: Colors.white, fontSize: 16),
          ),
          Text(
            'Reading\n    90',
            style: TextStyle(color: Colors.white, fontSize: 16),
          ),
        ],
      ),
    ),
    const SizedBox(height: 20),
  ],
),
),

```

```

// Judul Riwayat Tes
Container(
  alignment: Alignment.centerLeft,
  child: const Text(
    'Riwayat Tes',
    style: TextStyle(
      color: Colors.black,
      fontSize: 28,
      fontWeight: FontWeight.w700,
      letterSpacing: 0.25,
    ),
  ),
),

```

```

// Daftar Riwayat Tes (ListView)
Container(
  height: 300,
  child: ListView.builder(
    itemCount: data.length,
    itemBuilder: (context, index) {
      return Column(

```

```

        children: [
          Row(
            mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.spaceEvenly,
            children: [
              Text(
                'Tanggal tes:\nNilai:',
                style: const TextStyle(
                  color: Colors.blue, fontSize: 20),
              ),
              Text(
                '${data[index]["tgl"]}!\n${data[index]["nilai"]}!',
                style: const TextStyle(
                  color: Colors.blue, fontSize: 20),
              ),
            ],
          ),
          const SizedBox(height: 10),
        ],
      );
    },
  ),
  Container(
    margin: const EdgeInsets.symmetric(vertical: 30),
    child: InkWell(
      child: Text(
        'Go to Tutorial 11-1',
        style: TextStyle(
          color: Colors.indigo,
          fontSize: 26,
        ),
      ),
      onTap: () {
        Navigator.push(context, MaterialPageRoute(
          builder: (context) => const MyApp11_1()
        ));
      },
    ),
  ),
),
],
),
),
),
),
);
}
}

```

3.1. Pengenalan Dart

Untuk belajar flutter, tidak perlu terlalu fasih untuk mempelajari bahasa dart. Terdapat fundamental yang perlu dipelajari seperti variable, statement control, looping, array, fungsi, dsb. Karakteristik bahasa dart mirip dengan bahasa C ataupun Java. Wajib menggunakan titik koma diakhir codingan.

3.1.1. Variable

Untuk penggunaan variable di dart, terdapat beberapa cara, yaitu dengan var, type annotation dan multiple variable

```
// var var ; var = ; // type annotation ; = ; // multiple variable ;
```

Variable primitif yang tersedia di dart : 1. Integer 2. Double 3. String 4. Boolean

3.1.2. Statement Control

Terdapat beberapa cara untuk mendeklarasikan statement control, yaitu if, if else, if else if, switch case. IF Statement

```
if(condition){ // statements }
```

IF ELSE Statement

```
// IF ELSE STATEMENT if(condition){ // statements } else { // statements }
```

IF ELSE IF Statement

```
// IF ELSE IF STATEMENT if(condition1) { // statement(s) } else if(condition2){ // statement(s) }.. else if(conditionN){ // statement(s) } else { // statement(s) }
```

SWITCH CASE Statement

```
// SWITCH CASE switch(expression){ case value1: { // statements } break; case value2: { // statements } break; default: { // statements } break; }
```

3.1.3. Looping

Secara umum, terdapat dua cara untuk melakukan looping di dart, yaitu menggunakan for loop dan while loop.

For Loops

Gunakan for loop saat kondisinya tau persis seberapa banyak looping akan dilakukan, contohnya melakukan perulangan sebanyak 10 kali dengan iterasi sebanyak 1 tingkat atau 1 kali.

```
for (initial_count_value; termination-condition; step) { //statements }
```

While Loops Gunakan while loop saat kondisinya tidak tahu kapan perulangan akan berhenti, contohnya sediakan input angka hingga user menginput tanda "-".

```
while (expression) { // Statement(s) to be executed if expression is true }
```

3.1.4. List

Secara umum, kumpulan banyak data dalam satu variable disebut array. Tetapi beberapa bahasa pemrograman menyebutnya dengan list, termasuk bahasa dart ini. List memiliki 2 tipe, yaitu Fixed Length List dan Growable List.

Fixed Length List Dari namanya bisa diketahui bahwa tipe list ini memiliki panjang index yang tetap dan tidak dapat bertambah banyak.

```
// Mendeklarasikan list var list_name = new List(initial_size); // Menginisialisasikan list  
list_name[index] = value; // Contohnya var newList = new List(3);  
newList[0] = 12; newList[1] = 13; newList[2] = 11;
```

Growable List Gunakan growable list apabila memiliki banyak object yang tidak menentu atau banyaknya object yang terus bertambah.

```
// Mendeklarasikan list var list_name = new List(); // Menginisialisasikan list  
list_name[index] = value; // Contohnya var newList = new List(3); newList[0] = 12;  
newList[1] = 13; newList[2] = 11;
```

3.1.5. Fungsi

Pada bahasa pemrograman yang mendukung Object Oriented Programming, fungsi atau prosedur memiliki peranan yang sangat penting. Untuk menghasilkan kualitas kode yang sangat baik, programmer bisa menggunakan beberapa prinsip pemrograman yang umum digunakan seperti SOLID, KISS, YAGNI, dsb. Semua prinsip tersebut menjunjung tinggi separation of concern yang artinya setiap kodingan memiliki tanggung jawabnya sendiri dan mengurangi sebanyak mungkin boilerplate code.

Mendefinisikan Fungsi

```
void function_name() { //statements }
```

Memanggil Fungsi

```
void main() { print(factorial(6)); }
```

Mengembalikan Nilai

Tambahkan return apabila anda mendefinisikan sebuah fungsi, contohnya ada pada codingan dibawah yang bisa mengembalikan nilai faktorial dari angka yang sudah ditentukan.

```
factorial(number) { if (number <= 0) { // termination case return 1; } else { return (number  
* factorial(number - 1)); // function invokes itself
```

Menambahkan Parameter Fungsi memiliki scope yang terbatas, tentunya fungsi butuh input dari luar agar program didalamnya bisa memproses tugasnya.

```
factorial(number) { if (number <= 0) { // termination case return 1; } else { return (number  
* factorial(number - 1)); // function invokes itself } }
```

Pada fungsi diatas, number merupakan parameter. Variable diluar fungsi yang dibuat agar dapat digunakan didalam fungsi.